

修士論文研究 2026年9月進捗報告

仮・正式用 / 弦巻営業所 渋21・22・23

混成バスの7日間運用・充電計画

12代表週の費用・電力利用と
季節別・天候別の日射カーブ

電力システム研究室 劉 承洋 / 2026年9月28日更新

各月の代表1週について、運用と費用を原本から説明する

診断結果の条件付き週次評価。統合最適性・独立した正式研究採用は未確認。

研究の目的と、前回MTGからの進捗

全便を運行する条件で、配車と充電の費用を評価する

前回の課題	今回示す結果
連続7日間の運用	各日の日付別ダイヤ・PVと、車両/BESS状態を継承
週次費用と月別の差	全12週の費目、電力量、車両使用を同じ形式で比較
天候ごとの標準カーブ	2025年35,040区間から、4季節×3天候の平均と分布
先生への回答	3月と11月の受電時系列・超過時間・費用差を照合

7日間の成立と費用差の内訳を、同じ入力版で確認した

月1週の記述的比較。手法の優越性・PVだけの因果効果は今回の結論に含めない。

対象システムと用語

太陽光・系統からの電力で、電気バスの運行を支える

名称	意味	今回の役割
BEV / ICE	電気バス / エンジンバス	各便を担当する車両
PV	太陽光発電	バスへの直接供給と、余剰の蓄電
BESS	営業所の定置用蓄電池	余剰PVを貯め、必要時に放電
SOC	電池容量に対する残量の割合	車載電池とBESSそれぞれの上下限を確認
系統からの受電	外部電力系統からの購入	不足する充電電力を供給

車載電池と営業所の蓄電池を分けて扱う

PVは総発電入力。走行以外の営業所負荷を0とするモデル上の仮定。

車両・設備・境界条件

各月で共通の設備と費用定義を使用

項目	設定
車両・消費	BEV35台 / ICE25台、314 kWh、1.316 kWh/km、4.52 km/L
車載電池 / 充電器	SOC20～90%、翌朝目標90%、90 kW×10基
PV / BESS	1,000 kW / 6,000 kWh・900 kW、充放電効率各0.95
BESS残量・運用	初期3,000、下限1,200、上限4,800 kWh。系統充電なし
主な費用係数	買電30円/kWh、軽油150円/L、車両20,000円/台日
超過・CO ₂	200 kW超過分500円/kWh、CO ₂ 1円/kg

BEVは翌朝出庫までに運用上限へ。BESSは終端復元を課さない

設備定格の実証ではなく設定条件の検算。200 kWは有料超過の課金閾値。

計画・実行と、評価期間

配車を決めた後、充電を毎時更新し、採用した区間だけを集計

段階・指標	扱い
事前計画	配車の候補を作り、固定配車の下で充電を計画
毎時の更新	実行SOC・BESS残量等を引き継ぎ、次の採用区間を決める
営業期間	7日間＝168時間＝672区間（15分刻み）
費用・購入電力量・受電ピーク	最終翌朝を含む。3月/11月は173.75時間・695区間
平均受電電力	営業168時間平均と、評価期間全体平均を区別

営業168時間に、最終翌朝の充電・受電・費用を加える

実車運行の観測ではなく計算上の実行。重複する計画窓を合算しない。

2025年の各月から選んだ12代表週

平日5日・土曜1日・日曜1日。各週1,704便

月	開始日	月	開始日
1月	2025-01-06	7月	2025-07-07
2月	2025-02-03	8月	2025-08-04
3月	2025-03-03	9月	2025-09-01
4月	2025-04-07	10月	2025-10-06
5月	2025-05-12	11月	2025-11-10
6月	2025-06-02	12月	2025-12-01

月ごとのシナリオを増やさず、「仮・正式用」の12期間として管理

2026年の固定ダイヤを2025年の気象で評価する仮想実験。各月平均への外挿はしない。

天候カーブの分類とデータ範囲

弦巻地点、2025年1月1日～12月31日、15分値35,040件

分類	固定した規則
季節	春3～5月、夏6～8月、秋9～11月、冬12～2月
雨	昼間の降水量が1 mm以上
晴れ / くもり	雨以外で、晴天時日射に対する比が0.7以上 / 未満
低温降水の扱い	2℃以下の降水で判別困難な3月3日を分類から除外
ばらつき	各時刻の平均・P10・P90。全分類で10日以上

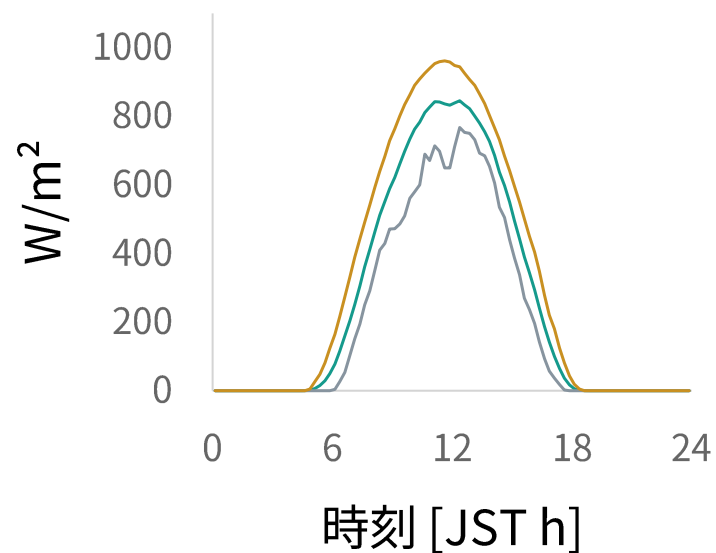
季節4区分×晴れ・くもり・雨。平均と日々の分布を示す

公式の天気分類・長期平年値・予測区間ではない。2025年評価の予測学習には使わない。

春（3～5月）の天候別日射カーブ

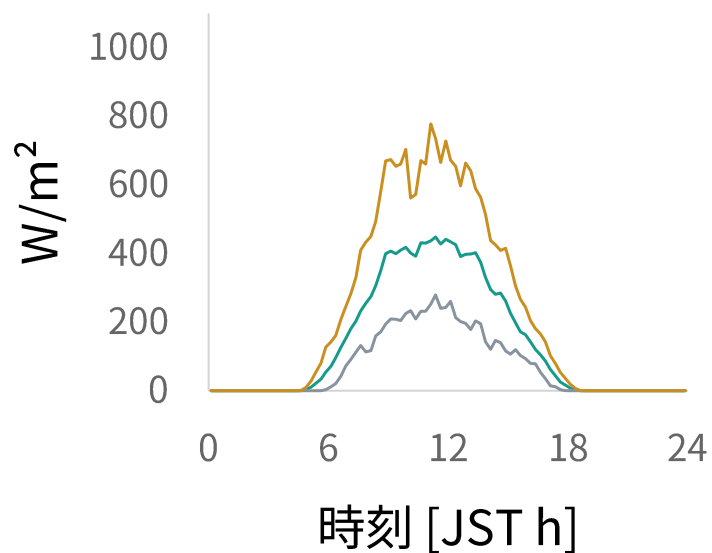
全天日射強度 GHI [W/m^2]。2025年の同じ分類の日から集計

晴れ n=45日



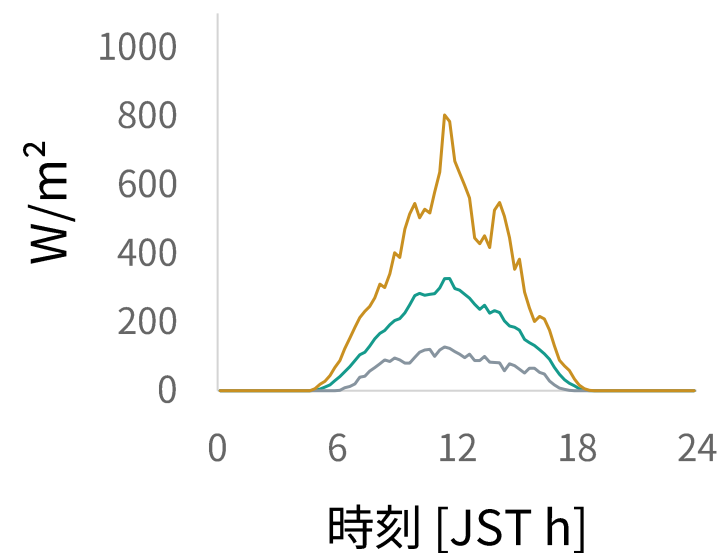
— 平均 — P10 — P90

くもり n=17日



— 平均 — P10 — P90

雨 n=29日



— 平均 — P10 — P90

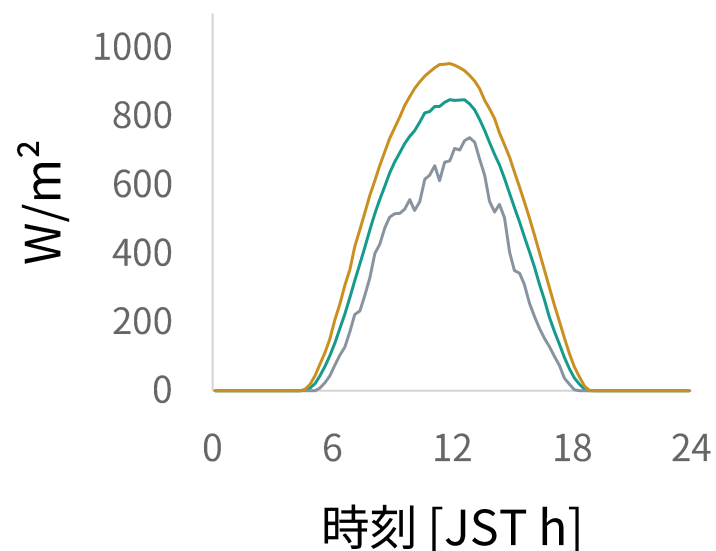
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある

P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

夏（6～8月）の天候別日射カーブ

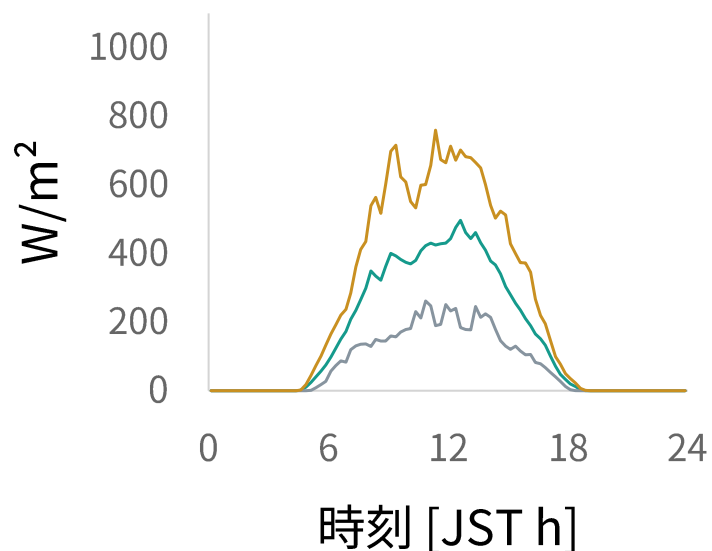
全天日射強度 GHI [W/m^2]. 2025年の同じ分類の日から集計

晴れ n=57日



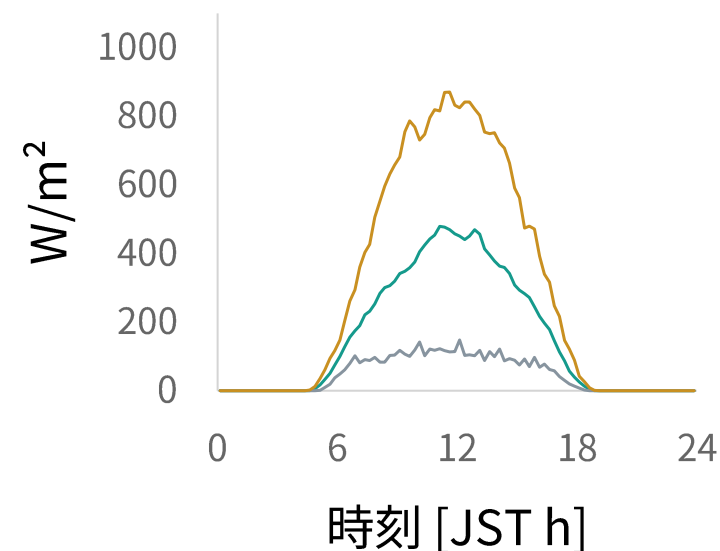
— 平均 — P10 — P90

くもり n=15日



— 平均 — P10 — P90

雨 n=20日



— 平均 — P10 — P90

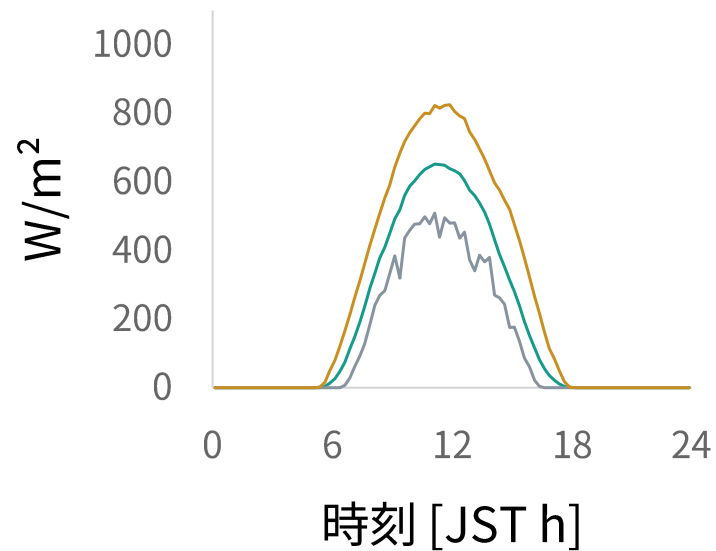
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある

P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

秋（9～11月）の天候別日射カーブ

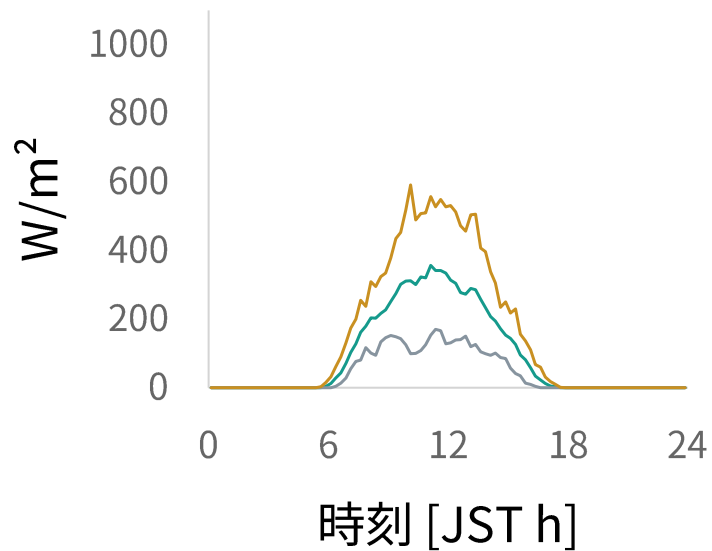
全天日射強度 GHI [W/m^2]。2025年の同じ分類の日から集計

晴れ n=41日



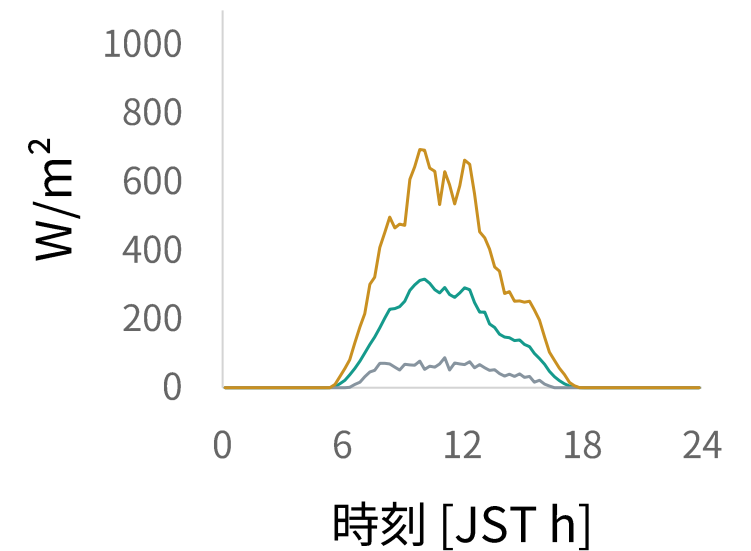
— 平均 — P10 — P90

くもり n=22日



— 平均 — P10 — P90

雨 n=28日



— 平均 — P10 — P90

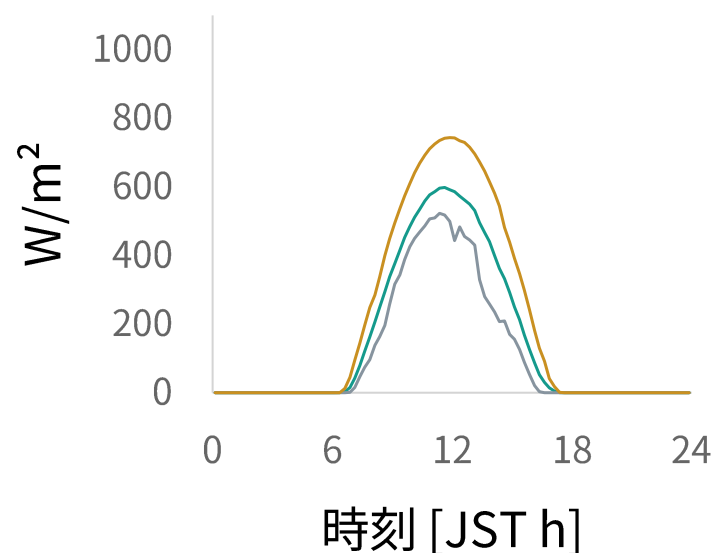
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある

P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

冬（12～2月）の天候別日射カーブ

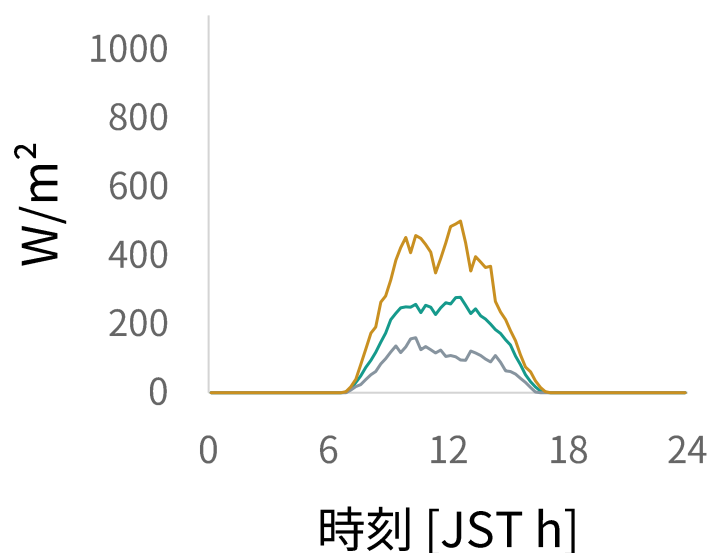
全天日射強度 GHI [W/m^2]。2025年の同じ分類の日から集計

晴れ n=70日



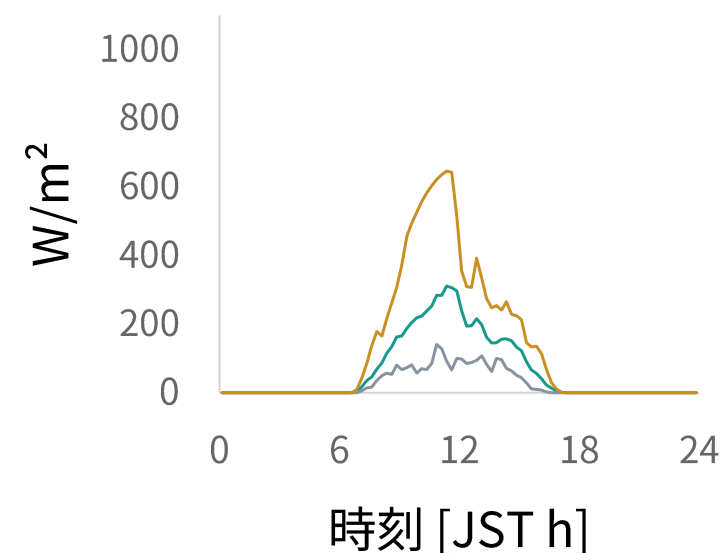
— 平均 — P10 — P90

くもり n=10日



— 平均 — P10 — P90

雨 n=10日



— 平均 — P10 — P90

平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある

P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

12週で運行・電力収支・費用の照合が成立

全便、車両SOC、翌朝の補充と会計を保存原本で確認

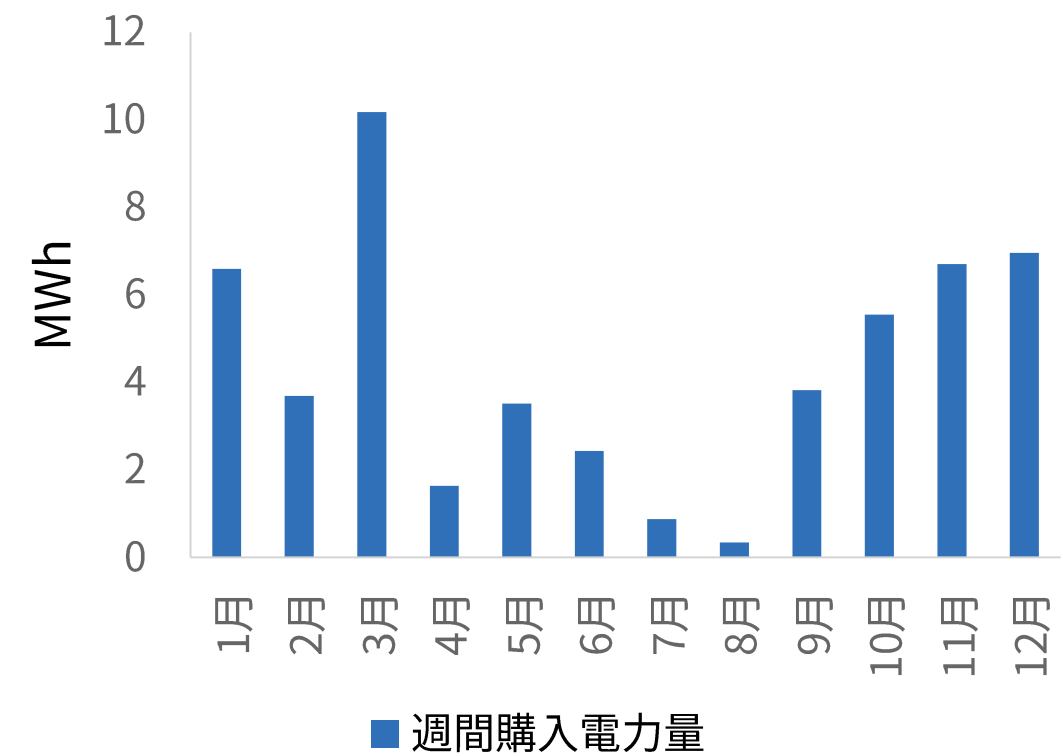
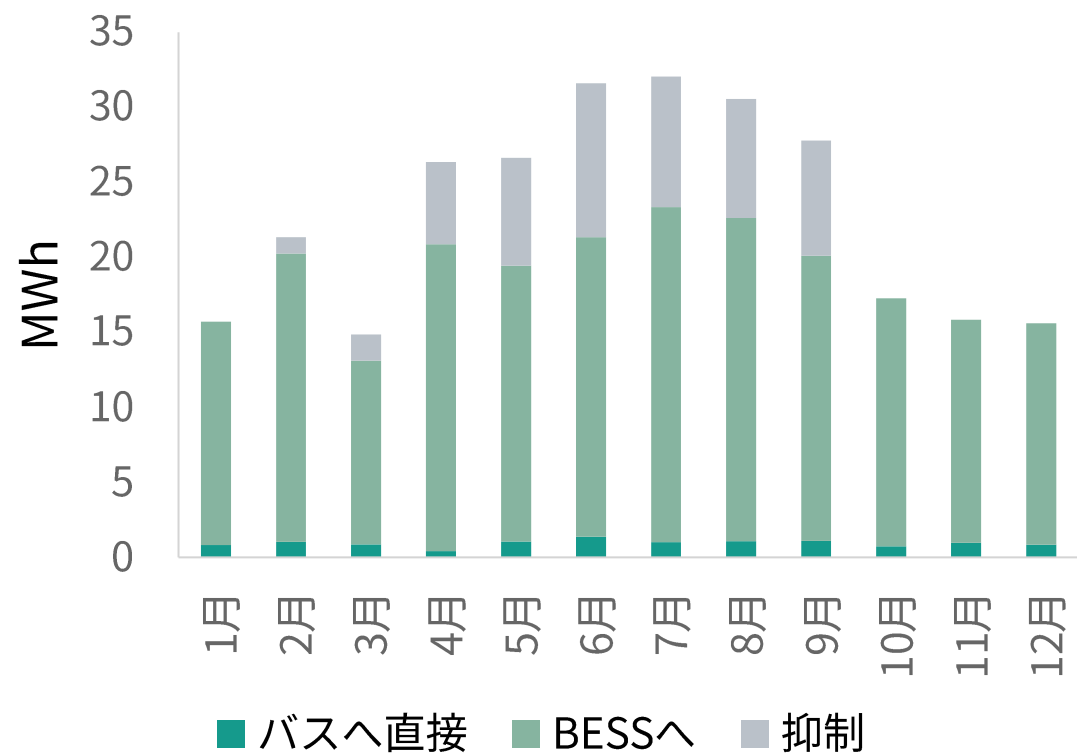
確認項目	結果
運行	12/12週、各1,704便。全対象便を一度ずつ担当
物理・会計	各週の物理判定を通過。最終実行会計・日別台帳を照合
日境界・最終翌朝	SOC状態列と評価区間数を照合。日次の無料リセットなし
図表復旧	1・11・12月は原FAILEDを保全。検算済み原本から収録
未証明の範囲	週間統合最適性・対照手法への優越性・実設備の運用保証

計算結果を使った条件付き週次評価として、12週を比較できる

DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。独立した正式研究採用は未承認。

月別代表週のPV供給と購入電力量

左：PVの受け渡し先。右：系統からの週間購入電力量

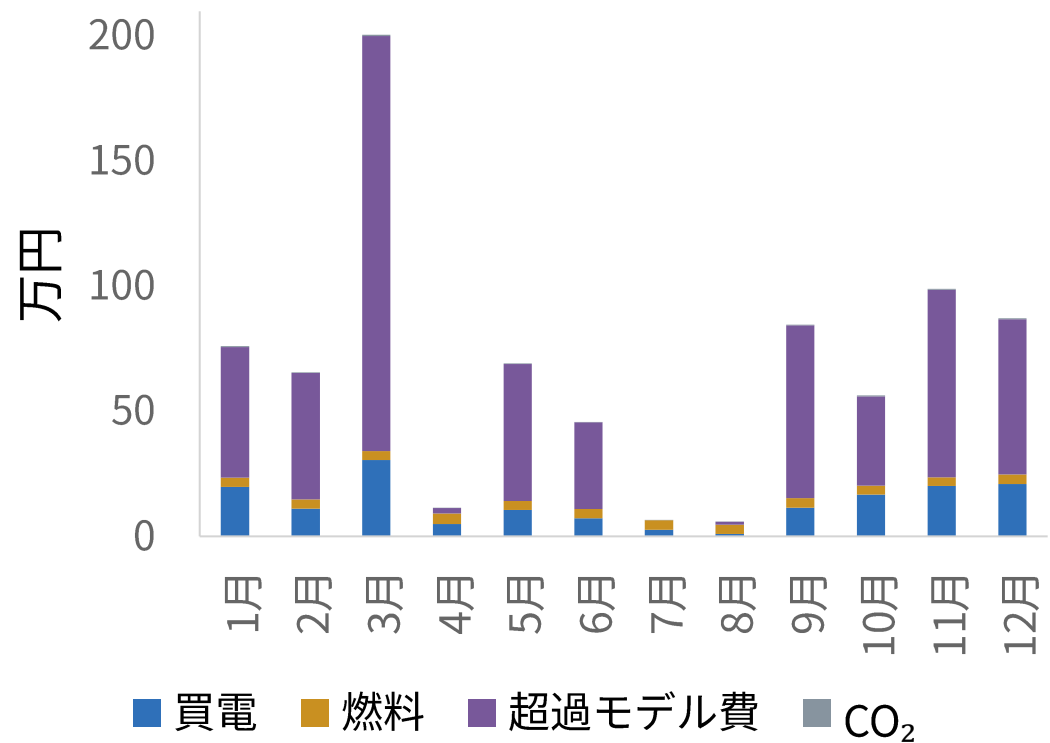
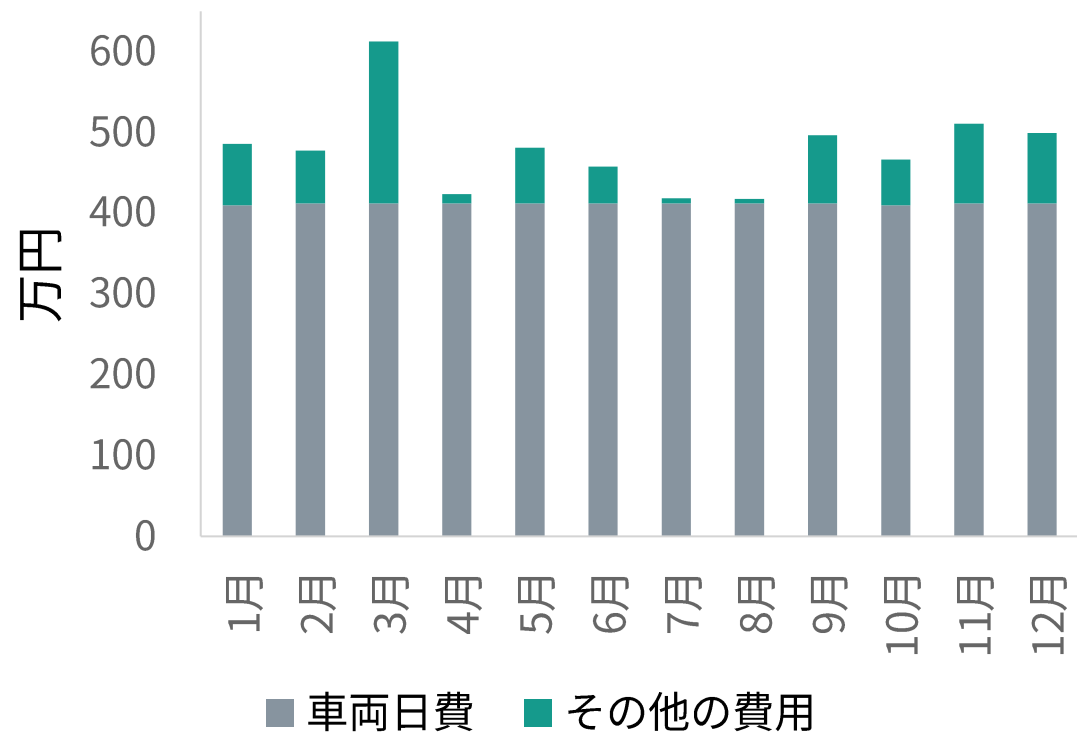


PV供給量と、運行・充電の時間帯の両方が電力利用に関係する

PV→BESSと、その後のBESS→バスを同じ発電量として二重計上しない。

週次費用は車両日費と電力関連費に分けて読む

総費用の比較に加えて、車両日費を除く内訳を表示

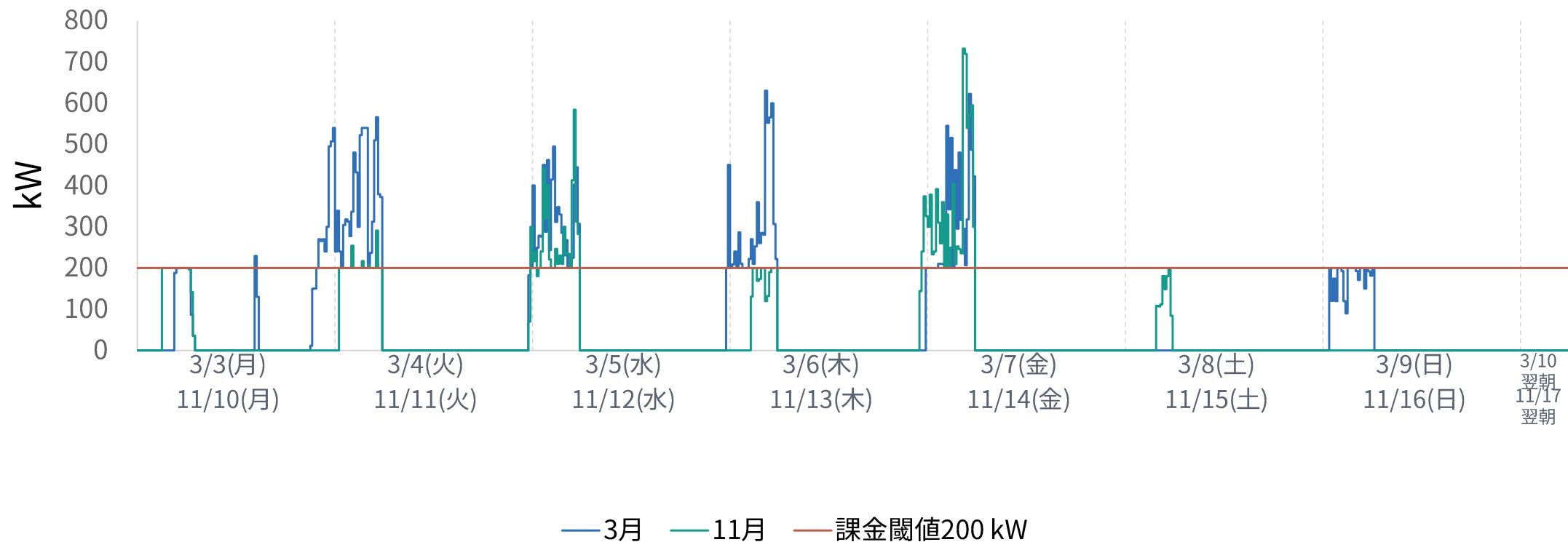


車両日費が大きいため、総額だけでは電力利用の差が見えにくい

単位：万円。設備投資・保守・劣化・運転士費等は未計上。超過モデル費は実請求額ではない。

3月と11月の受電時系列

横軸は日付：上段3月・下段11月。薄い破線は0時の日境界



11月の最大値は高いが、3月は200 kWを超える区間が多い

15分平均受電電力。ピークの高さだけで、購入電力量や超過費用は決まらない。

3月と11月：購入量・時間・最大値の違い

営業168時間と、翌朝を含む評価173.75時間を分ける

指標	3月3日開始週	11月10日開始週
週間購入電力量 [kWh]	10,178.23	6,700.57
受電ピーク [kW]	630.00	732.21
週間平均受電電力 [kW] (168 h)	60.58	39.88
評価期間平均受電電力 [kW] (173.75 h)	58.58	38.56
200 kW超過時間 [h]	21.75	11.75
200 kW超過電力量 [kWh]	3,319.01	1,499.77

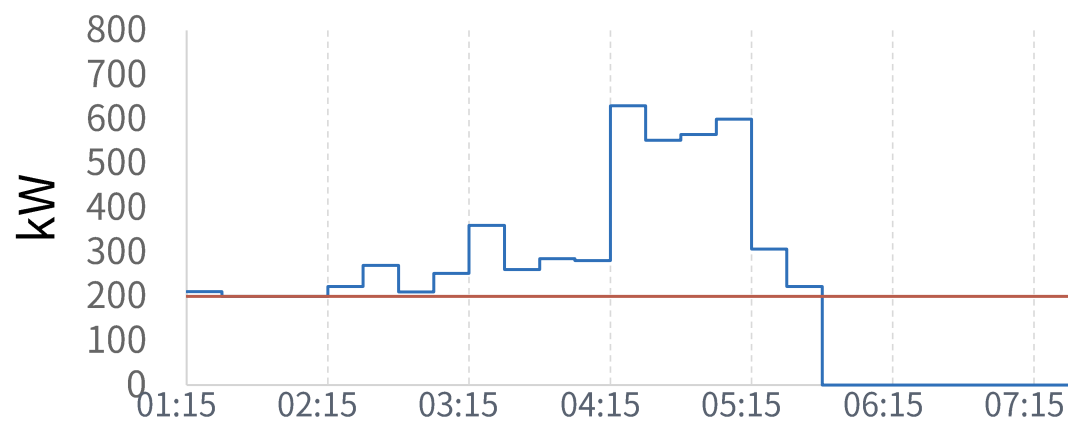
3月の超過電力量は3,319 kWh、11月は1,500 kWh

超過時間は200 kW+0.001 kWを超えた区間を数える。電力量は原値を積算。

受電ピークの周辺を同じ時間幅で確認

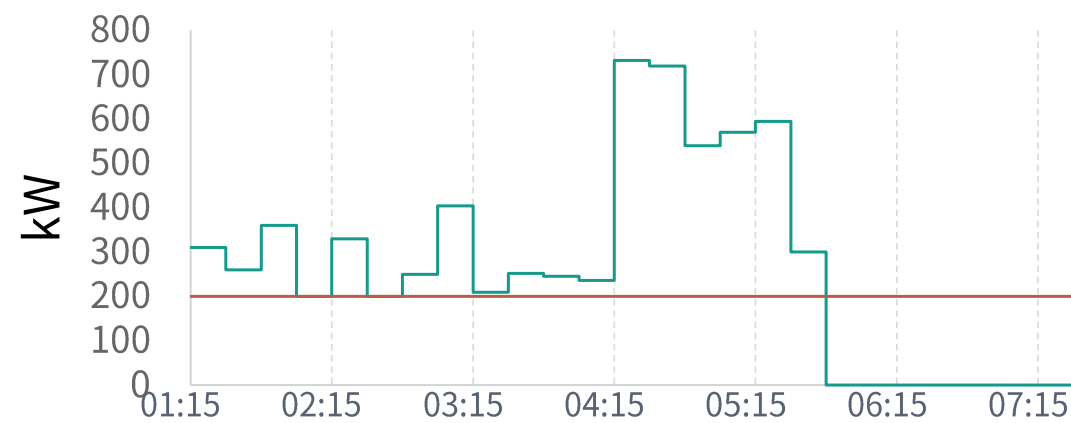
各週の最大区間と前後3時間。横軸は各対象日の実時刻 [JST]

3月6日 受電ピーク 630.0 kW



— 受電電力 — 課金閾値

11月14日 受電ピーク 732.2 kW



— 受電電力 — 課金閾値

最大値は3月6日04:15、11月14日04:15の区間で発生

同時に観測した計画の説明。ピークを回避できたかの対照計算は未実施。

3月と11月の費用差を費目へ分解

同じ1,704便・206台日。表示は万円、原値は最終実行会計

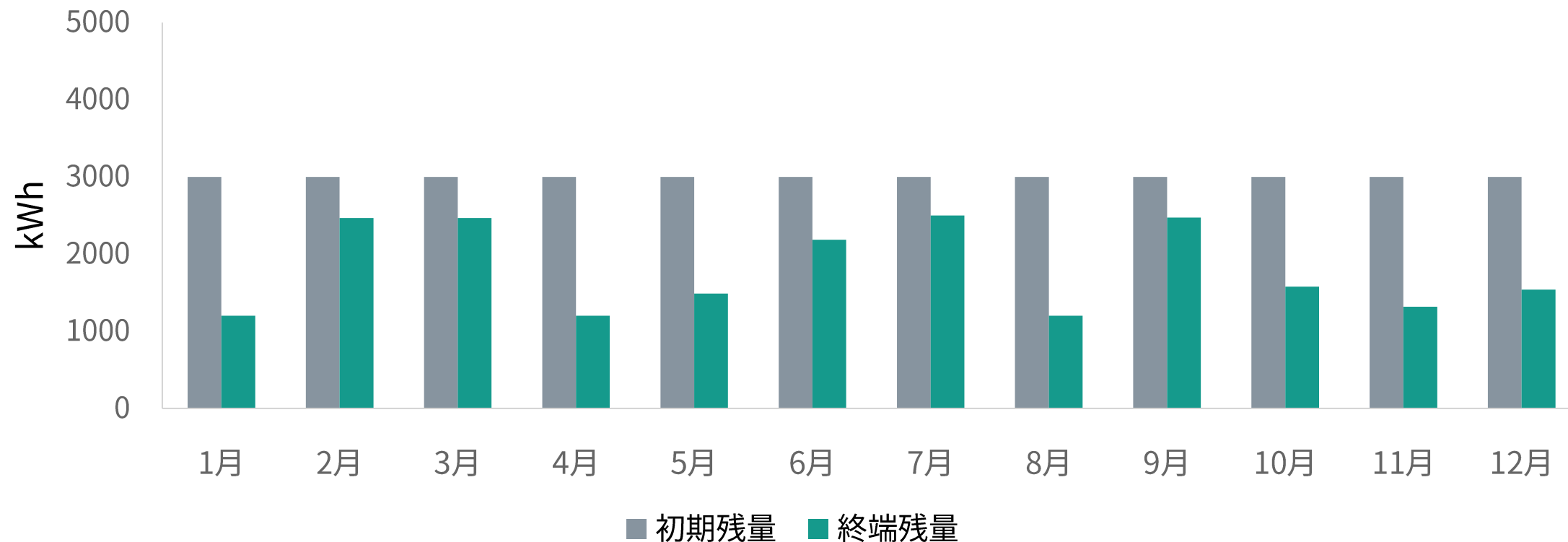
費目 [万円]	3月	11月	差（3月-11月）
車両日費	412.00	412.00	0.00
買電費	30.53	20.10	10.43
燃料費	3.60	3.53	0.07
超過モデル費	165.95	74.99	90.96
CO ₂ 費	0.57	0.40	0.18
総費用	612.65	511.02	101.64

主な差は超過モデル費。料金係数と受電時系列を併せて解釈する

超過モデル費＝200 kWを超える電力量×500円/kWh。実請求差・手法の削減効果ではない。

BESSの初期・終端在庫と解釈

毎週3,000 kWhから開始し、下限1,200 kWhを満たす



在庫の取り崩しを、毎週繰り返せる節約とは扱わない

BESSは余剰PVで充電。原本のbalancedは終端方針の充足であり、初終端一致ではない。

今回の結論と、主張できる範囲

月別代表週の運用と費用を、日付・時系列・費目で説明できる

問い	今回の回答
7日間をつなげられたか	全12週で全便・物理・会計・最終翌朝の範囲を照合
費用は何で変わったか	車両日費を分離。3月/11月の主な差は超過モデル費
天候のムラを示せたか	4季節×3天候の平均とP10/P90を、日数付きで提示
次に確かめること	実設備条件・距離根拠、同条件の対照、探索ばらつき
現状の限界	統合最適性未証明、電費一定、各月1週、設備投資未評価

12週の整合した結果と天候別カーブが、次の比較の土台になった

正式研究採用BLOCKEDを保持。DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

補足：費用と単位当たり費用（1～6月）

営業7日間＋最終翌朝。円/営業kmには回送kmを分母として含めない

月	総費用 [万円]	車両日費 [万円]	円/営業km	円/便
1月	486.05	410.00	349.04	2,852.38
2月	477.64	412.00	343.00	2,803.04
3月	612.65	412.00	439.95	3,595.37
4月	423.51	412.00	304.13	2,485.38
5月	481.15	412.00	345.52	2,823.64
6月	457.76	412.00	328.72	2,686.38

同じ便数でも、月別の購入量と受電時間帯を確認する

燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。

補足：費用と単位当たり費用（7～12月）

営業7日間＋最終翌朝。円/営業kmには回送kmを分母として含めない

月	総費用 [万円]	車両日費 [万円]	円/営業km	円/便
7月	418.59	412.00	300.59	2,456.51
8月	417.85	412.00	300.06	2,452.15
9月	496.62	412.00	356.63	2,914.46
10月	466.35	410.00	334.89	2,736.80
11月	511.02	412.00	366.97	2,998.92
12月	499.26	412.00	358.53	2,929.94

同じ便数でも、月別の購入量と受電時間帯を確認する

燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。

補足：代表週の日射量と、月全体との差

2025年の日積算GHIで事後確認。週は結果を見て選び直していない

対象	選択週の日平均	月全体の日平均	差 [%]
2025-03-03	2.497	3.851	-35.2
2025-07-07	5.383	6.083	-11.5
2025-10-06	2.902	2.415	20.2
2025-11-10	2.663	2.723	-2.2

3月の選択週は月平均より日射が少ない。月の平均結果と呼ばない

GHI [kWh/m²/日]とPV発電量[kWh]は別量。分類除外日も日射量の記述集計には含む。

補足：求解品質と検証の範囲

実行可能性、会計、最適性、研究採用を区別

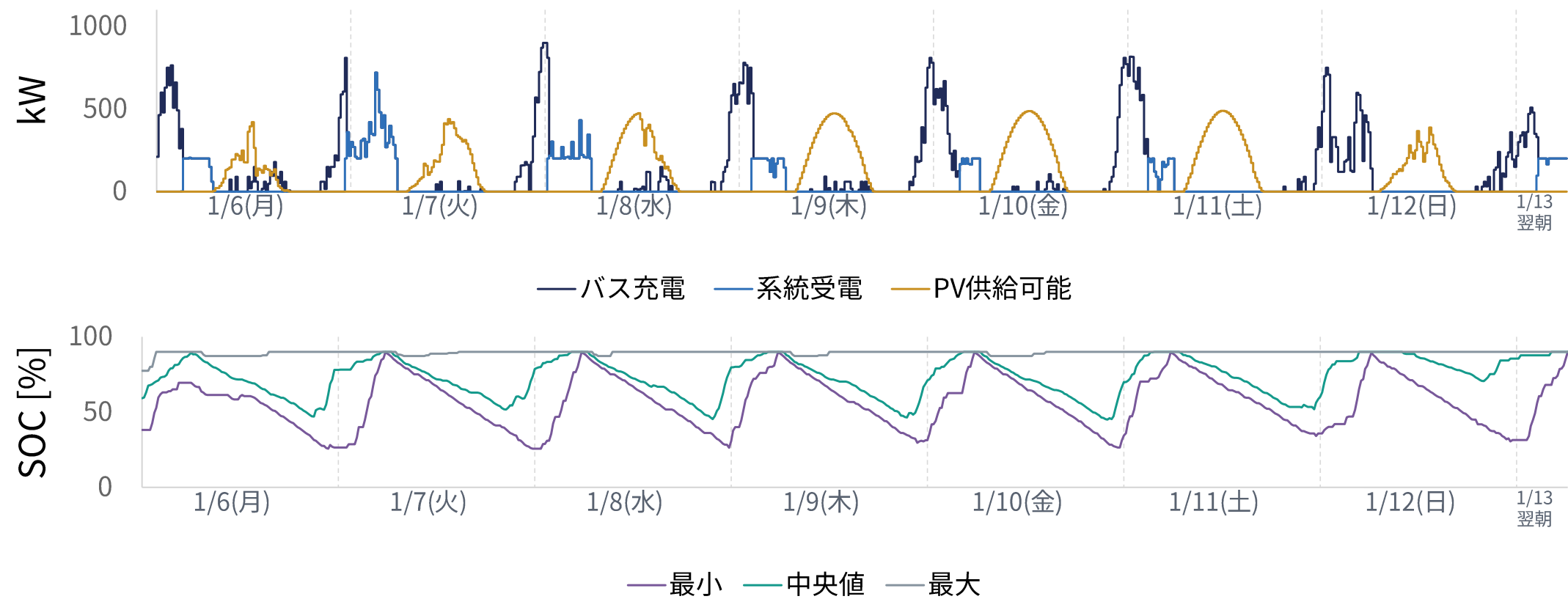
項目	記録と位置付け
計算固定版	f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281
求解構成	配車と充電の二段階、固定配車の毎時充電更新
予測 / 評価	学習年のみのclimatology / 2025年Solcast履歴推定
時間上限・gap	時間上限内の可行解を含む。全体最適性を証明していない
正式判定	BLOCKEDを保存。対照比較・独立承認等は未完了
CO ₂ 図表の注意	係数照合の描画失敗は別記。会計正本のCO ₂ 費を使用

統合週間gapは未算出。段階別gapを総費用の誤差率には使わない

原本・入力・会計・各CSVのhashと再生成手順を同梱。最適化の再実行なし。

補足：1月代表週の電力需給と車両SOC

2025-01-06開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む） ／ 1704便 ／ 運行BEV 26台

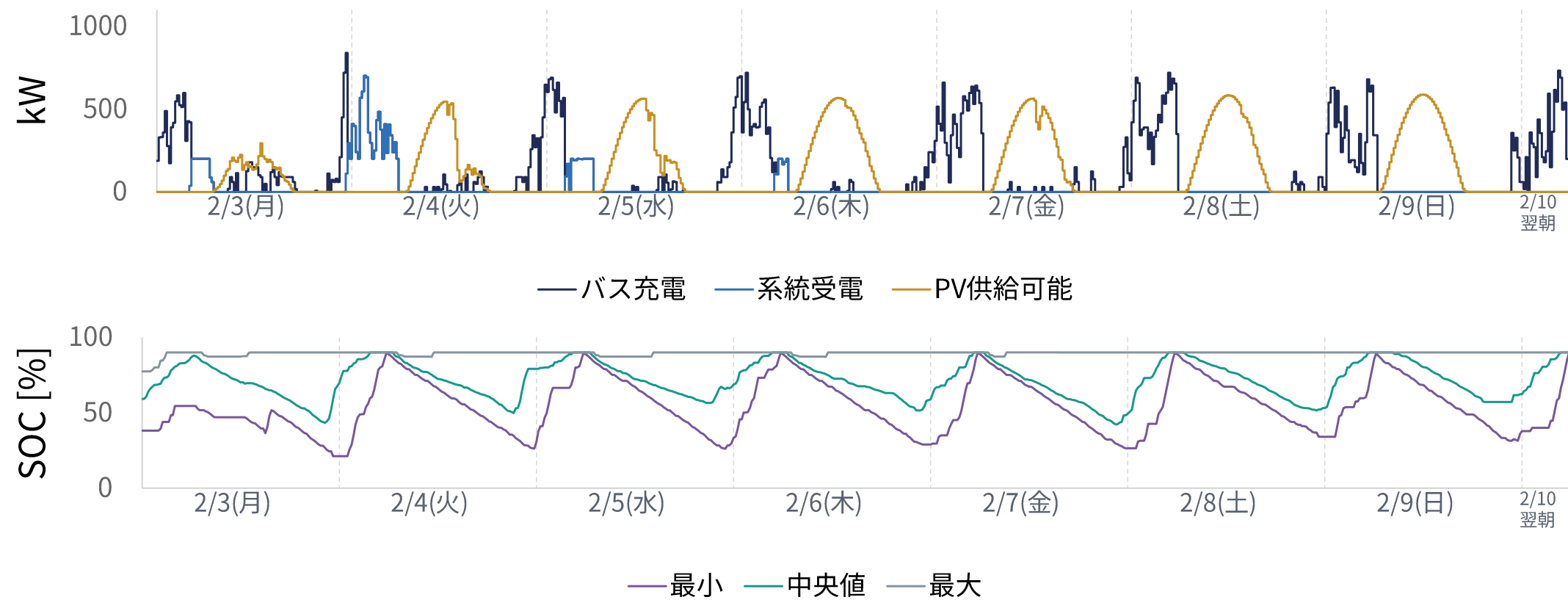


日別使用台数：32、32、32、32、32、25、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：2月代表週の電力需給と車両SOC

2025-02-03開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む） ／ 1704便 ／ 運行BEV 26台

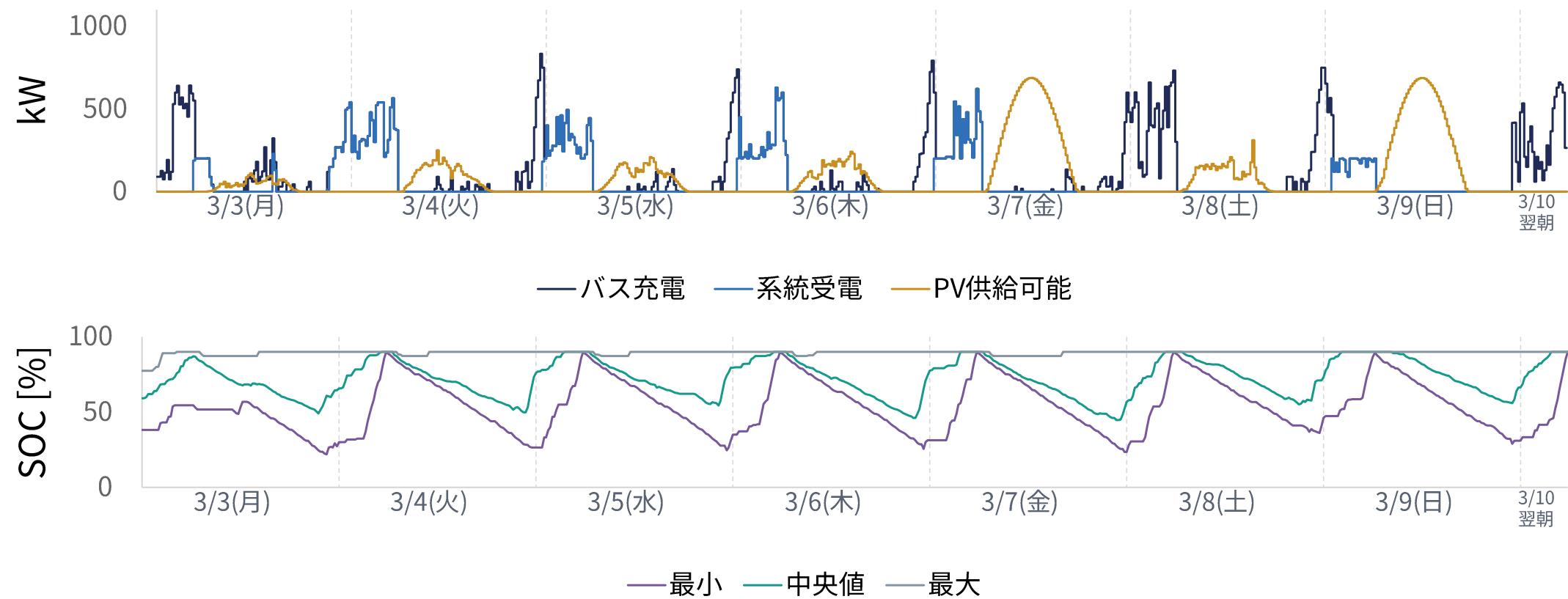


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：3月代表週の電力需給と車両SOC

2025-03-03開始 / 173.75時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台

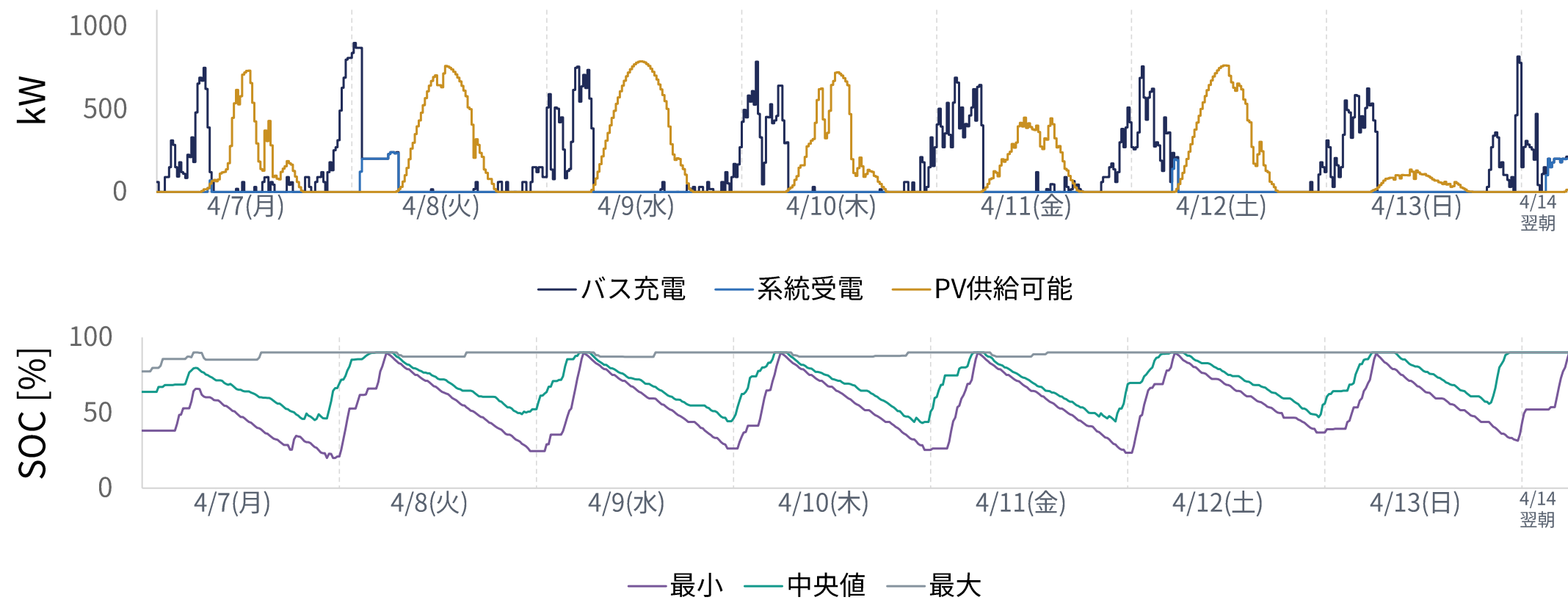


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：4月代表週の電力需給と車両SOC

2025-04-07開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む） ／ 1704便 ／ 運行BEV 25台

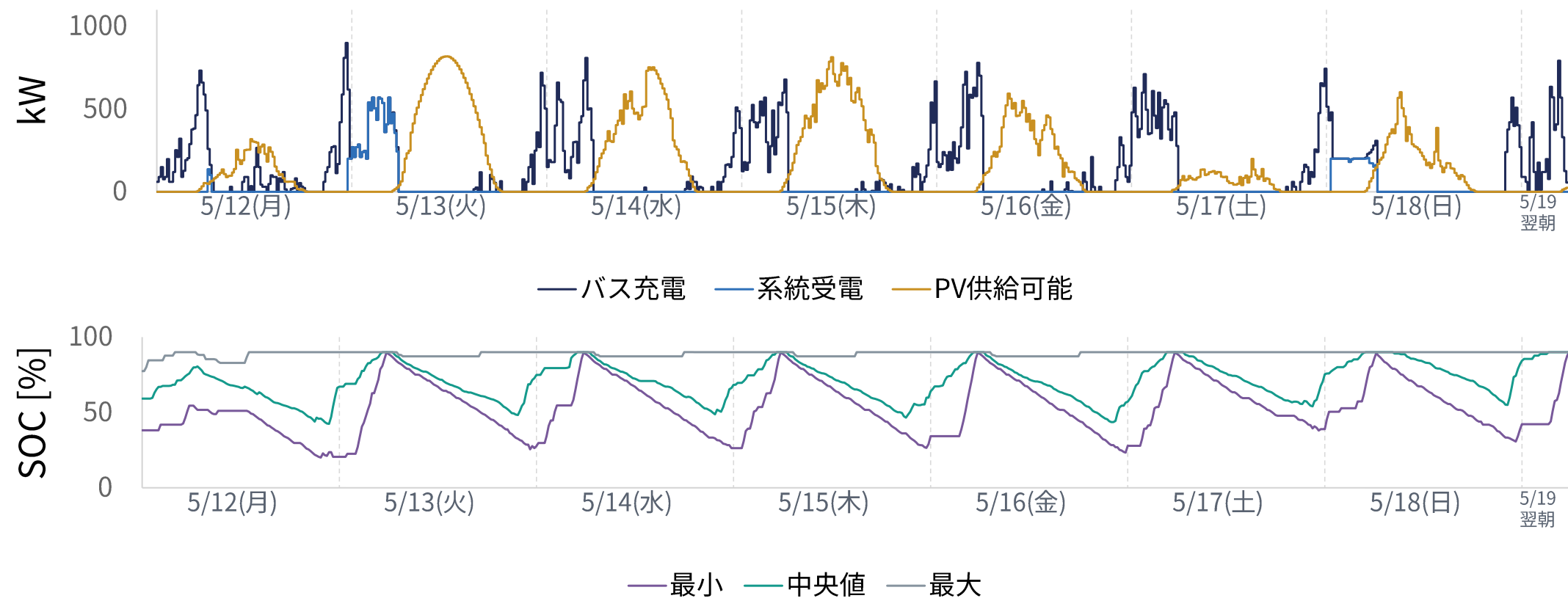


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：5月代表週の電力需給と車両SOC

2025-05-12開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む） ／ 1704便 ／ 運行BEV 26台

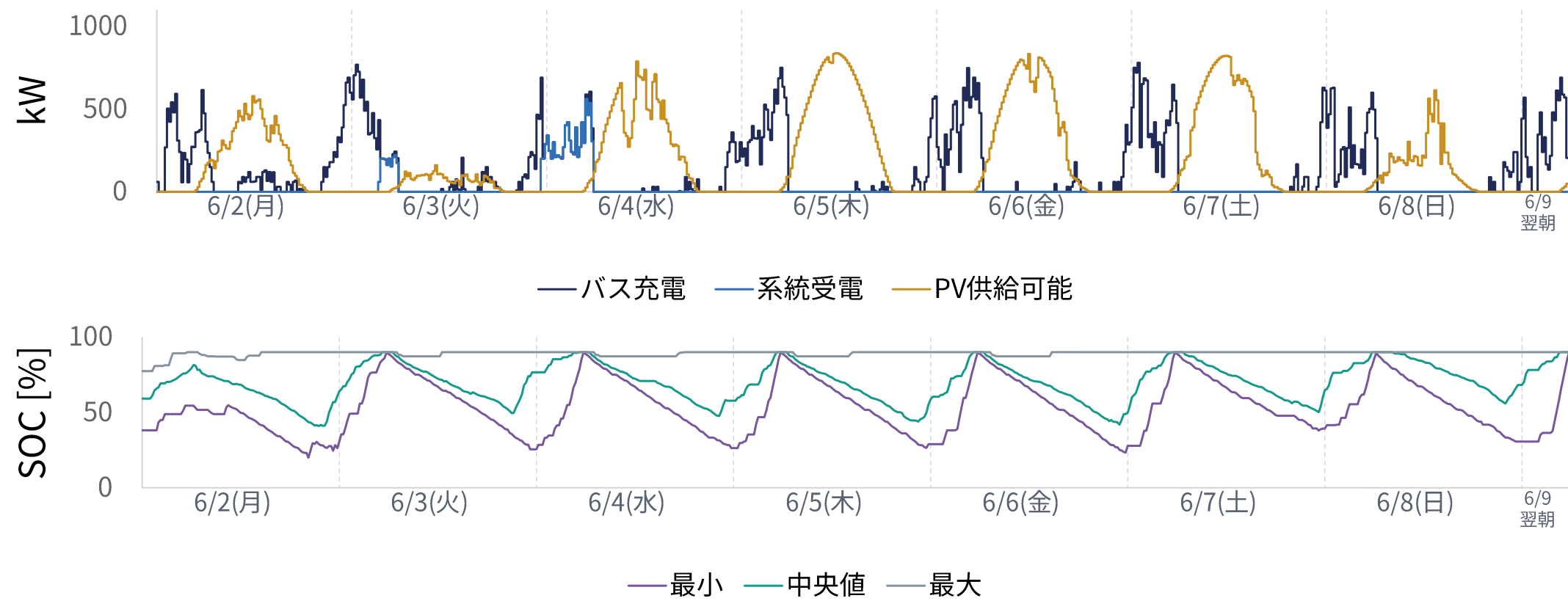


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：6月代表週の電力需給と車両SOC

2025-06-02開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む） ／ 1704便 ／ 運行BEV 26台

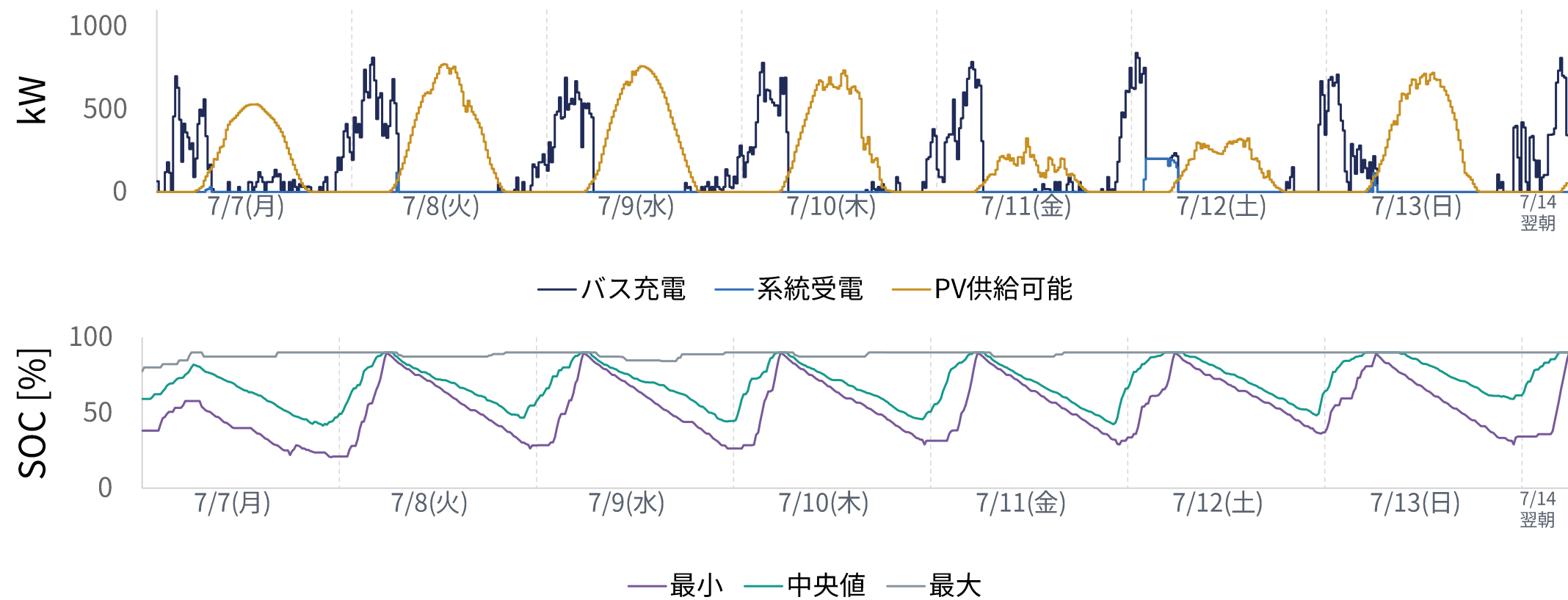


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：7月代表週の電力需給と車両SOC

2025-07-07開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む） ／ 1704便 ／ 運行BEV 26台

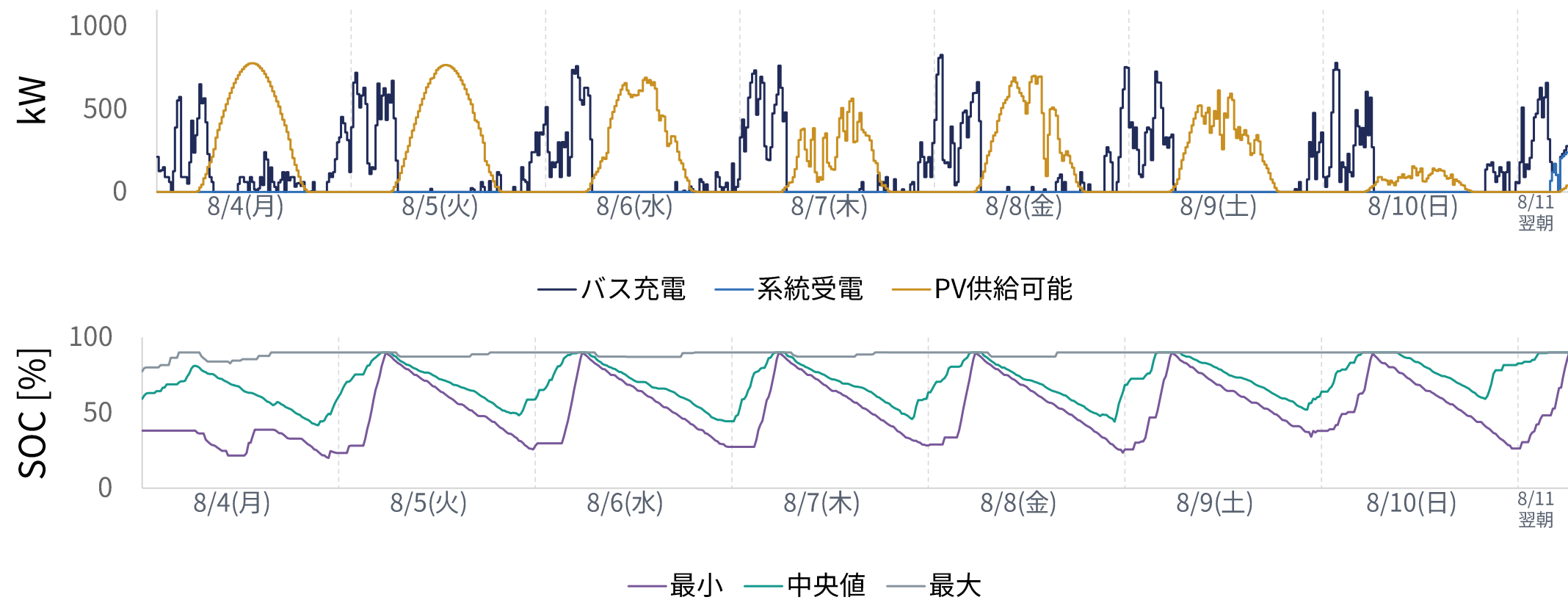


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：8月代表週の電力需給と車両SOC

2025-08-04開始 / 174.25時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台

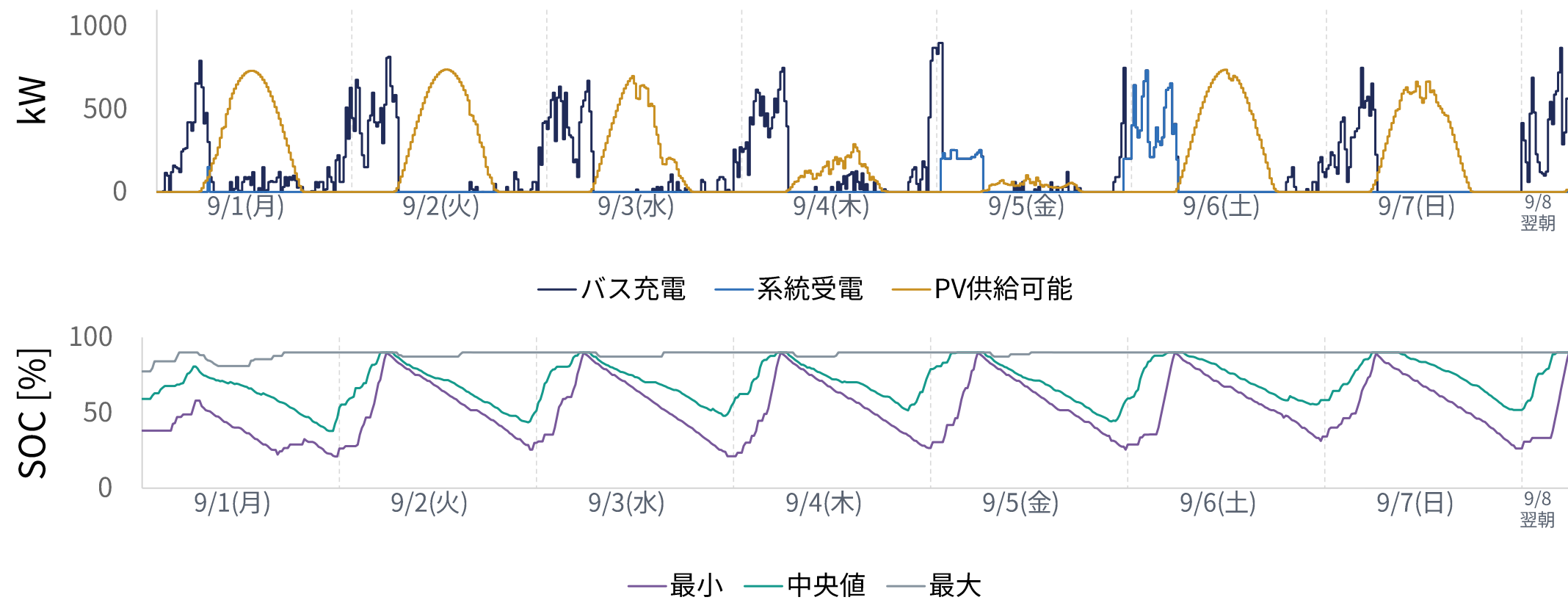


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：9月代表週の電力需給と車両SOC

2025-09-01開始 / 173.75時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台

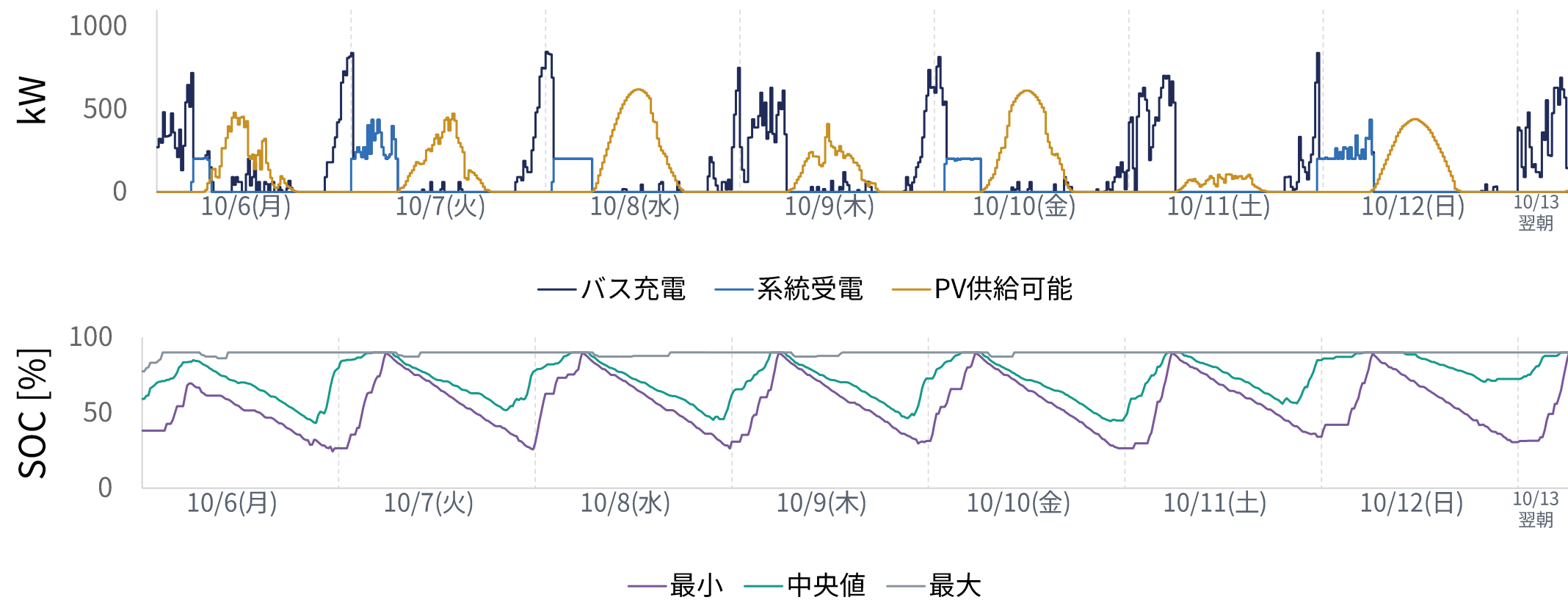


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：10月代表週の電力需給と車両SOC

2025-10-06開始 / 174.25時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台

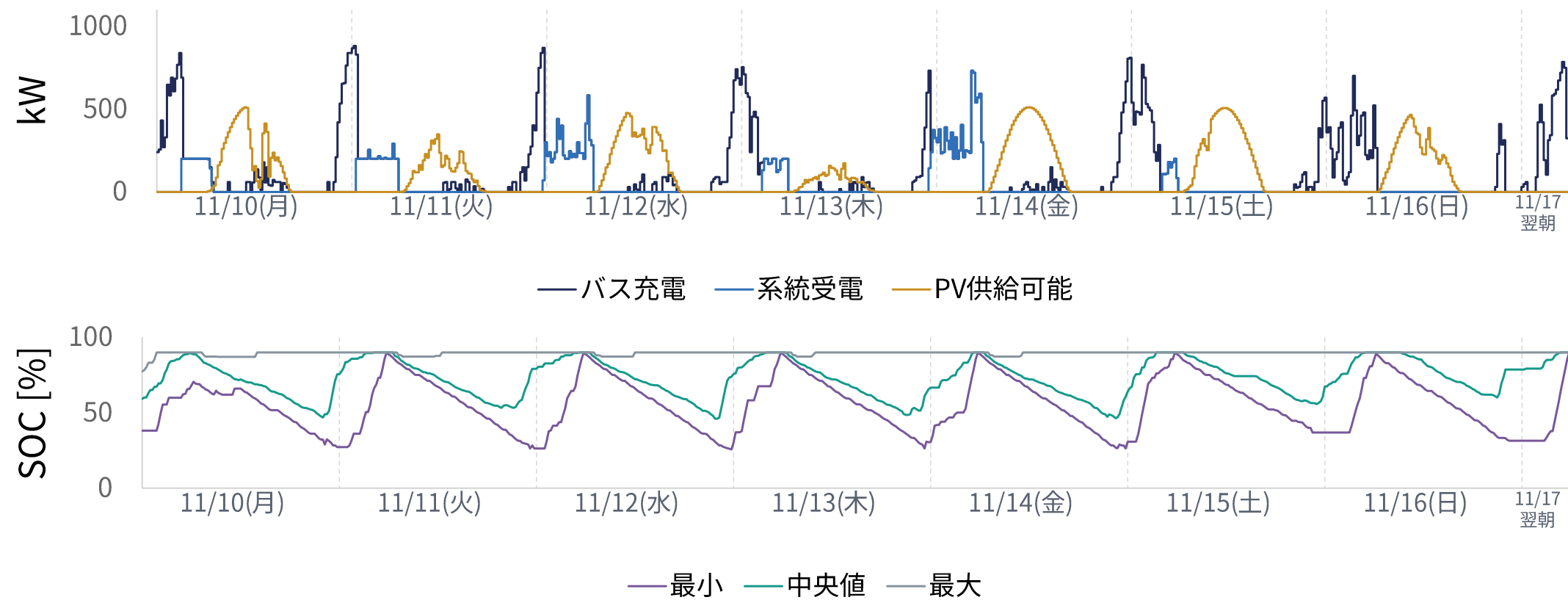


日別使用台数：32、32、32、32、32、25、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：11月代表週の電力需給と車両SOC

2025-11-10開始 / 173.75時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台

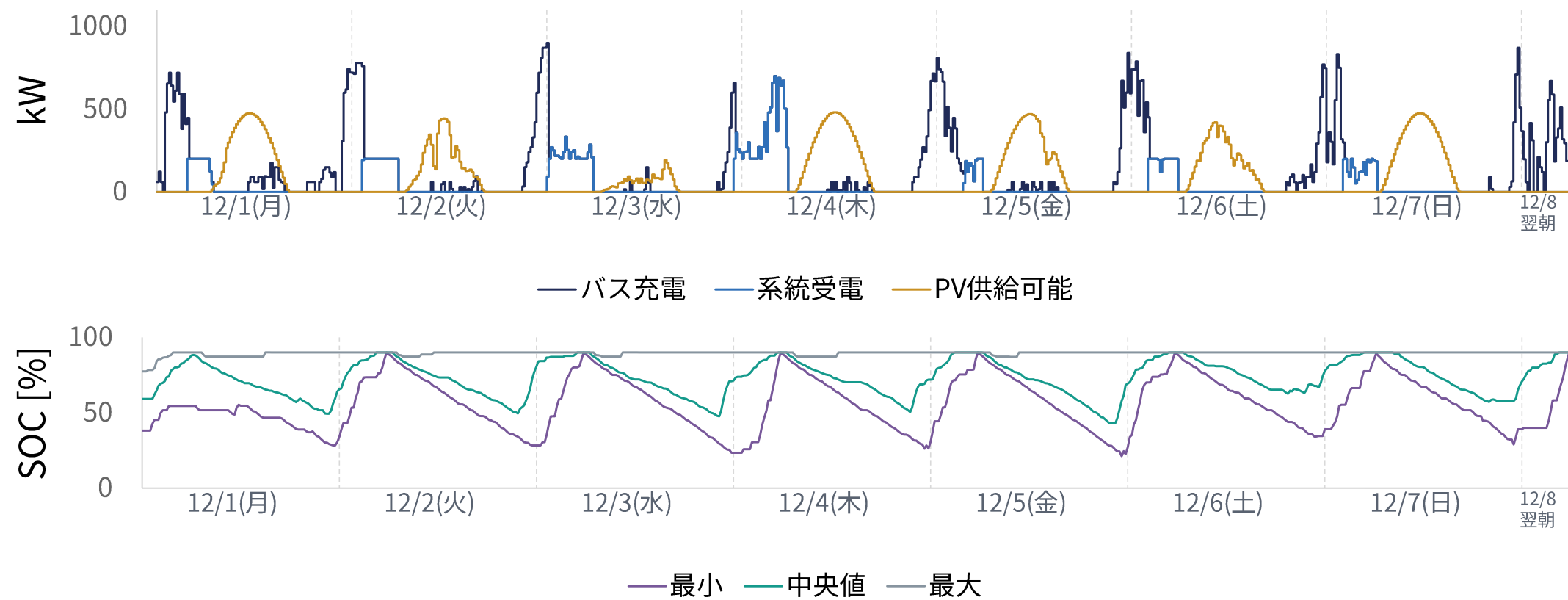


日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

補足：12月代表週の電力需給と車両SOC

2025-12-01開始 / 173.75時間（最終翌朝含む） / 1704便 / 運行BEV 26台



日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照

日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。